

③

长沙理工大学考试试卷

课程名称(含档次) 概率论与数理统计 A 课程代号 001690

专业 层次(本部、城南) 本部 考试方式(开、闭卷) 闭卷

一. 填空题(本题总分 20 分, 每小题 4 分):

1. 设 X 是随机变量, $EX=1$, $EX^2=2$, 则 $DX=$ _____.
2. 写出样本方差的表达式: $S^2=$ _____.
3. 设 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(0,1)$, $Y \sim U(-1,1)$, 则 $Cov(X,Y)=$ _____.
4. 设 A 和 B 是两个事件, $P(A)=0.9$, $P(AB)=0.36$, 则 $P(A\bar{B})=$ _____.
5. 设 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases} k(1-x)^2, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 $P(X=1)=$ _____.

二. 单项选择题(本题总分 20 分, 每小题 4 分):

1. 设两个相互独立的随机变量 X 、 Y 的方差分别为 4、3, 则 $5X-Y$ 的方差为 ()
A) 17; B) 23; C) 97; D) 103.
2. 设某电话交换台在时间 $[0, t]$ 内接到的电话呼唤次数服从参数为 8 的泊松分布, 则在 $[0, t]$ 内接到的平均呼唤次数为 ()
A) 8 B) 8^2 C) $\frac{1}{8}$ D) $\frac{1}{8^2}$
3. 设随机变量 X , Y 相互独立, 且 $X \sim B(1, p)$, $0 < p < 1$, $Y \sim P(\lambda)$, $\lambda > 0$, 则 $X+Y$ ()
A) 服从泊松分布 B) 服从两点分布
C) 为二维随机变量 D) 仍为离散型随机变量
4. 设随机变量 X , Y 独立同分布, $F(x)$ 为 X 的分布函数, 则 $Z = \max(X, Y)$ 的

分布函数为 ()

- A) $F^2(x)$; B) $F(x)F(y)$;
C) $1-[1-F(x)]^2$; D) $[1-F(x)][1-F(y)]$.

5. 切比雪夫不等式为: 对任意 $\varepsilon > 0$, 有 ()

- A) $P(|X-EX| \geq \varepsilon) \leq \frac{DX}{\varepsilon^2}$; B) $P(|X-EX| \geq \varepsilon) \geq \frac{DX}{\varepsilon^2}$;
C) $P(|X-EX| < \varepsilon) \leq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}$; D) $P(|X-EX| > \varepsilon) \leq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}$.

三. (本题 10 分) 设打一次电话所用的时间 X (单位: 分钟) 是以 $\lambda = \frac{1}{10}$ 为参数的指数分布的随机变量. 如果你走进公用电话间时有人正在打电话, 求你的等待时间为 10 到 20 分钟之间的概率.

四. (本题 10 分) 设 X 与 Y 是两个相互独立的随机变量, X 在 $(0, 0.2)$ 上服从均匀分布, Y 的概率密度是 $f_Y(y) = \begin{cases} 5e^{-5y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$

- (1) 求 X 与 Y 的联合分布密度; (2) 求 $P\{Y \leq X\}$

五. (本题 10 分) 钥匙掉了, 掉在宿舍里、掉在教室里、掉在路上的概率分别为 0.4、0.35、0.25, 而掉在上述三处地方被找到的概率分别是 0.8、0.3 和 0.1. 求找到钥匙的概率.

六. (本题 10 分) 设随机变量 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立同分布, $P(X_i=0)=0.6$,

$P(X_i=1)=0.4$, $i=1, 2, 3, 4$, 求行列式 $X = \begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{vmatrix}$ 的分布律.

七. (本题 10 分) 设总体 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{6x}{\theta^3}(\theta-x), & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, θ 为未知

参数. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的样本, 求: (1) θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$; (2) $D(\hat{\theta})$.

八. 证明题(本题 10 分): 设 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

证明 X 与 Y 既不独立也不相关.

A 长理老学长
湖南 长沙



扫一扫上面的二维码图案, 加我为朋友。

长沙理工大学考试试卷

课程名称 (含档次) 概率论与数理统计 (本部) 课程代号 0701000165

专 业 全校理工经管各专业 层次 (本、专) 本 考试方式 (开、闭卷) 闭卷

一、单选题 (本大题总分 20 分, 共计 5 小题, 每题 4 分)

- 1、若两事件 A, B 满足 $P(AB)=0$, 则 ().
- (A) AB 是不可能事件 (B) AB 未必是不可能事件
- (C) A, B 互不相容 (D) $P(A)=0$ 或 $P(B)=0$
- 2、设 X 服从正态分布 $N(1, \sigma^2)$, 其分布函数为 $F(x)$, 则对任意实数 x 有
- (A) $F(x)+F(-x)=1$ (B) $F(1+x)+F(1-x)=1$
- (C) $F(x+1)+F(x-1)=1$ (D) $F(1-x)+F(x-1)=1$
- 3、设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(0,1)$ 和 $N(1,1)$, 则
- ()
- (A) $P(X+Y \leq 0) = \frac{1}{2}$ (B) $P(X-Y \leq 0) = \frac{1}{2}$
- (C) $P(X+Y \leq 1) = \frac{1}{2}$ (D) $P(X-Y \leq 1) = \frac{1}{2}$
- 4、设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, Y 服从期望值为 $\frac{1}{\lambda} (\lambda > 0)$ 的指数分布, 则下列计算结果中不正确的是 ()
- (A) $E(X+Y) = \mu + \lambda^{-1}$ (B) $E(X^2) = \sigma^2 + \mu^2, E(Y) = \lambda^{-2}$
- (C) $E(X^2 + Y^3) = \sigma^2 + \mu^2 + 6\lambda^{-3}$ (D) $D(X+Y) = \sigma^2 + \lambda^{-2}$
- 5、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 未知时, 对 σ^2 进行检验: $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$, 此时要选取统计量 ().

(A) $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ (B) $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$ (C) $\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2}{\sigma_0^2}$ (D) $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$

二、填空题 (本大题总分 20 分, 共计 5 小题, 每题 4 分)

1、 $P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = 1/3, A_1, A_2, A_3$ 为相互独立的事件, 则 A_1, A_2, A_3 恰好出现一个的概率为_____.

2、若随机变量 ξ 在 $(1,6)$ 上服从均匀分布, 则方程 $x^2 + \xi x + 1 = 0$ 有实根的概率是_____.

3、已知 (X,Y) 的概率分布为

X \ Y	-1	0	1
0	0.1	0.2	α
1	β	0.1	0.2

且 $P\{X^2 + Y^2 = 1\} = 0.5$, 则 $(\alpha, \beta) =$ _____.

4、设随机变量 X 服从二项分布 $B(4, 0.8)$, Y 服从泊松分布 $P(4)$, 已知

$D(X+Y) = 3.6$, 则 X, Y 的相关系数 $\rho_{XY} =$ _____.

5、设随机变量 $X \sim t(n), Y \sim F(1, n)$, 给定 $\alpha (0 < \alpha < 0.5)$, 常数 c 满足 $P\{X > c\} = \alpha$, 则 $P\{Y > c^2\} =$ _____

三、计算题 (本大题总分 60 分, 共计 6 小题, 每题 10 分)

1、将 3 个球随机地放入 4 个杯子中去, 求杯中球的最大个数分别为 1, 2, 3 的概率.

2、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$, 求 $Y = e^X$ 的概率密度.

3、设二维随机变量 (X,Y) 具有概率密度函数: $f(x,y) = \begin{cases} 8xy^3, & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

求关于 X, Y 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$, 并由此判断 X 与 Y 是否相互独立?

4、一袋中有 5 个乒乓球, 编号为 1, 2, 3, 4, 5; 在其中同时任取 3 个, 记 X 为取出 3 个球中的最大编号, 求 $E(X), D(X)$.

5、有一批建筑房屋用的木柱, 其中 80% 的长度不小于 3m, 现从这批木柱中随机地取出 100 根, 问其中至少有 30 根短于 3m 的概率是多少? ($\Phi(2.5) = 0.9938$)

6、设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \theta, & 0 < x < 1 \\ 1-\theta, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中 θ 是未知参数 $0 < \theta < 1$,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 记 N 为样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中小于 1 的个数. 求 θ 的矩估计值和极大似然估计值.

A 长理老学长
湖南 长沙



扫一扫上面的二维码图案, 加我为朋友。

长沙理工大学考试试卷

课程名称(含档次) 概率论与数理统计(本部) 课程代号 0701000165

专业 全校理工经管各专业 层次(本、专)本 考试方式(开、闭卷)闭卷

一、单选题(本大题总分 20 分, 共计 5 小题, 每题 4 分)

1、某人射击中靶的概率为 $\frac{3}{4}$, 如果射击直到中靶为止, 则射击次数为3次的概率是()。

- (A) $\left(\frac{3}{4}\right)^2$ (B) $\left(\frac{3}{4}\right)^2 \frac{1}{4}$ (C) $\left(\frac{1}{4}\right)^2 \frac{3}{4}$ (D) $\left(\frac{1}{4}\right)^3$

2、设随机变量 X , 且 $p_n = P\{X=n\}$ (n 为自然数 $n \geq 2$), 则可将 p_n 设成()

- (A) $p_n = \frac{1}{n}$ (B) $p_n = \frac{1}{n(n-1)}$ (C) $p_n = \frac{1}{n^2}$ (D) $p_n = \frac{1}{n(n+1)}$

3、随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且

$P\{|X-\mu_1|<1\} > P\{|Y-\mu_2|<1\}$, 则()

- (A) $\sigma_1 < \sigma_2$ (B) $\sigma_1 > \sigma_2$ (C) $\mu_1 < \mu_2$ (D) $\mu_1 > \mu_2$

4、设随机变量 X 与 Y , 且 $D(X)=25, D(Y)=16, \rho_{XY}=0.4$, 则 $D(2X+Y)=$ ()

- (A) 25 (B) 16 (C) 116 (D) 148

5、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 当 σ^2 已知时, 检验假设 $H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu \neq \mu_0$, (μ_0 为已知常数), 在给定显著性水平 α 下, 接受原假设的接受域是()

- (A) $\left(-u_{1-\frac{\alpha}{2}}, u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right)$ (B) $\left(-u_{\frac{\alpha}{2}}, u_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ (C) $(-t_{\alpha}(n-1), t_{\alpha}(n-1))$ (D) $\left(-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$

二、填空题(本大题总分 20 分, 共计 5 小题, 每题 4 分)

1、已知随机事件 A, B 相互独立, $P(B)=0.5, P(A-B)=0.3$ 则 $P(B-A)=$ _____。

2、若随机变量 X 服从均值为 2, 方差为 σ^2 的正态分布, 且 $P\{2 < X < 4\} = 0.3$ 则 $P\{X < 0\} =$ _____。

3、设相互独立的随机变量 X 与 Y 都服从密度为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ 的分布,

$E(XY) =$ _____

4、从总体 $X \sim N(56, 6.3^2)$ 中随机抽取一容量为 36 的样本, 求样本均值 $\bar{X}$ 落在 53.9 到 58.1 之间的概率_____。 [$\Phi(2)=0.9772$]

5、设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是总体 $X \sim N(1, 0.5^2)$ 的一个样本, $\bar{X} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} X_i$ 是样本均值, $S^2 = \frac{1}{15} \sum_{i=1}^{16} (X_i - \bar{X})^2$ 是样本方差, 则 $\frac{\bar{X} - 1}{S/4}$ 服从_____分布

三、计算题(本大题总分 60 分, 共计 6 小题, 每题 10 分)

1、按以往概率论考试结果分析, 努力学习的学生有 90% 的可能考试及格, 不努力学习的学生有 90% 的可能考试不及格。据调查, 学生中有 80% 的人是努力学习的, 试问: (1) 考试及格的学生有多大可能是不努力学习的人?

(2) 考试不及格的学生有多大可能是努力学习的人?

2、已知离散型随机变量 X 的分布列为:

X	-2	-1	0	1	2
$P\{X=a_i\}$	1/5	1/6	1/5	1/15	11/30

试求: (1) $Y = 2X + 1$; (2) $Z = X^2$ 的分布列。

3、设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} Cx^2y, & x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, (1) 试确定常数 C ; (2) 求边缘密度函数。

4、设随机变量 X 与 Y 的概率分布如右两表且

X	0	1
P	1/3	2/3

$P\{X^2 = Y^2\} = 1$. (1) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率

分布; (2) 求 X 与 Y 的协方差 $\text{Cov}(X, Y)$.

Y	-1	0	1
P	1/3	1/3	1/3

5、某生产线生产的产品成箱包装, 每箱的重量是随机的. 假设每箱平均重 50 千克, 标准差为 5 千克, 若用最大载重量为 5 吨的汽车承运, 试利用中心极限定理说明每辆车最多可以装多少箱, 才能保障不超载的概率大于 0.977. [$\Phi(2)=0.9772$]

6、设总体 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x), & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个样本, (1) 求 θ 的矩估计量; (2) 求 $D(\hat{\theta})$.

A 长理老学长
湖南 长沙



扫一扫上面的二维码图案, 加我为朋友。